1.1 Syntax und Semantik

Aufgabe 1

„Treffen sich zwei Jäger. Beide tot.“

a) Erkläre, worauf der Witz beruht. (mündlich)

b) Der Satz ist korrekt gebaut. Warum wäre er als Anweisung an einen Computer unbrauchbar?

Eine Zeichenkette, zwei Bedeutungen. Ein Computer kann nicht nachfragen: Er braucht genau eine.

1. Bausteine einer Sprache

Sprache ist aus Bausteinen auf mehreren Ebenen aufgebaut; die unterste trägt noch keine Bedeutung:

`unfreundlich`	einzelne Buchstaben: **ohne** eigene Bedeutung
`un` | `freund` | `lich`	kleinste Bausteine **mit** Bedeutung
`Der Hund ist unfreundlich.`	nach **Regeln** zu einem Satz zusammengesetzt

Aufgabe 2

a) (mündlich) Wodurch unterscheiden sich `Hund` und `Mund`? Hat dieser Baustein eine Bedeutung?

b) Zerlege `Unverbesserlichkeit` in Bausteine mit Bedeutung:

`un | ver | besser | lich | keit`

c) Bausteine *ohne* und *mit* Bedeutung in der Zeile `SELECT name FROM Schueler;`

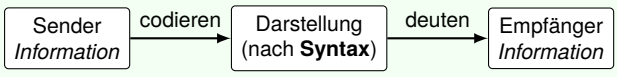
ohne: die einzelnen Zeichen `S`, `E`, `L`, … mit: `SELECT`, `name`, `FROM`, `Schueler`, `;`

d) Die Fachbegriffe beider Welten entsprechen einander. Ergänze.

	natürliche Sprache	**künstliche Sprache**
Baustein *ohne* eigene Bedeutung	Laut / Buchstabe	Zeichen (Symbol)
kleinste Einheit *mit* Bedeutung	Morphem / Wort	Token
Regeln zum Zusammensetzen	Grammatik, Satzbau	Syntax
Bedeutung des Ganzen	Bedeutung	Semantik

Syntax und Semantik

Die **Syntax** legt fest, *wie* Zeichen zu erlaubten Zeichenketten zusammengesetzt werden. Die **Semantik** legt fest, *welche Bedeutung* eine Zeichenkette hat.



Verständigung gelingt nur mit gleicher Syntax und Semantik auf beiden Seiten. Natürliche Sprachen dürfen mehrdeutig sein, künstliche nicht: Jede gültige Zeichenkette hat genau eine Bedeutung.

2. Syntaktisch korrekt ist nicht dasselbe wie sinnvoll

Aufgabe 3

Ordne die Ausdrücke in die Tabelle ein. Begründe bei (5) und (6) kurz.

(1) „Der spielt Hund dem Ball mit.“
(2) „Farblose grüne Ideen schlafen wütend.“
(3) `RGB(255, 128)`
(4) `RGB(300, 128, 50)`
(5) `int alter = "Hans";`
(6) `29.02.2026`
(7) `2 + * 5 = x`
(8) `SELECT * FROM Kleidung WHERE groesse = 'Hose'`

Syntaxfehler Regelverstoß im Aufbau	(1), (3), (7)
Semantikfehler korrekt gebaut, aber falsch oder sinnlos	(2), (4), (5), (6), (8) (5) Aufbau stimmt, aber eine `int`-Variable erhält einen Text. (6) Aufbau stimmt, aber 2026 ist kein Schaltjahr.

Achtung, teurer Fehler: Ein Compiler prüft die Syntax, aber kaum Bedeutungsregeln (z. B. Datentypen wie bei (5)). Die meisten Semantikfehler bemerkt er nicht: Das Programm läuft, tut aber Falsches (*Mars Climate Orbiter*, 1999).

3. Maschine spricht mit Maschine: Protokolle

Damit Programme sich verstehen, muss feststehen, welche Zeichenketten erlaubt sind (Syntax), was sie bedeuten (Semantik) und in welcher Reihenfolge sie kommen. Ein solches Regelwerk heißt **Protokoll** (hier: SMTP für E-Mails).

Aufgabe 4

Der Dialog enthält drei Fehler. Trage ein: *kein Fehler*, *Syntax-*, *Reihenfolge-* oder *Semantikfehler*.

	Client sendet	Server antwortet	Fehler
(1)	`HELO klient.example.net`	`250 OK`	kein Fehler
(2)	`RCPT TO: <chef@example.com>`	`503 Bad sequence of commands`	Reihenfolgefehler
(3)	`MAIL FROM: sender@example.org`	`501 Syntax error in parameters`	Syntaxfehler
(4)	`MAIL FROM: <sender@example.org>`	`250 OK`	kein Fehler
(5)	`RCPT TO: <chef@exapmle.com>`	`250 OK`	Semantikfehler

Welchen Fehler kann der Server nicht bemerken? Warum nicht?

(5): `exapmle.com` ist korrekt gebaut, meint aber einen anderen Empfänger.

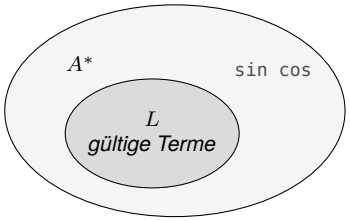
4. Die Begriffe der Informatik

Formale Sprachen

- Ein **Alphabet** A ist eine endliche, nichtleere Menge von **Zeichen** (Symbolen, Token).
- Ein **Wort** (eine **Zeichenkette**) über A ist eine endliche Folge von Zeichen aus A. Das **leere Wort** ε enthält kein Zeichen. Die **Länge** $|w|$ ist die Anzahl seiner Zeichen.
- Die **Wortmenge** A^* ist die Menge aller Wörter über A, einschließlich ε.
- Eine **formale Sprache** L ist eine eindeutig festgelegte Teilmenge von A^*, kurz $L \subseteq A^*$.

Aufgabe 5

Gegeben ist $A = \{\texttt{sin}, \texttt{cos}, \texttt{sqrt}, \texttt{(}, \texttt{)}, \texttt{x}, \texttt{+}\}$.



a) Bestimme $|w|$ für $w = \texttt{sin(x)}$: $|w| = 4$ Warum erhält man über dem Alphabet der Buchstaben einen anderen Wert?

Dort ist $|w| = 6$. Was *ein* Zeichen ist, legt das Alphabet fest.

b) Welche sind Wörter über A? (Leerzeichen nur zur Lesbarkeit)

☒ `sin cos` ☐ `tan(x)` ☒ `sqrt(x+x)` ☐ `(sin(x))^2`

c) Anzahl der Wörter der Länge 2 über A: $7^2 = 49$

Anzahl der Wörter in A^*: unendlich viele

d) `sin cos` liegt in A^*, ist aber kein gültiger Term. Was folgt für die Sprache L der Terme?

L ist eine echte Teilmenge von A^*: Man braucht Regeln, die die gültigen Wörter festlegen.

5. Transfer: Farben als formale Sprache

Aufgabe 6

a) Alphabet der Farbcodes: $A_{\text{Hex}} =$ {#, 0, …, 9, A, …, F}: 17 Zeichen

b) Beschreibe Syntax *und* Semantik von `#9900BB`.

`#9900BB`

Syntax: ein `#`, dann genau sechs Hex-Ziffern. **Semantik:** Je zwei Ziffern geben den Rot-, Grün- und Blauanteil an (`00` bis `FF`, also 0 bis 255), hier R = 153, G = 0, B = 187.

c) Zwei Wörter aus A^*_{Hex}, die keine Farbcodes sind:

`##`, `9900BB` (ohne #), `#9900B`

d) Warum schreibt man führende Nullen (`#0000FF` statt `#00FF`)? (mündlich)